

Классическая ЭВМ (1960–70-х годов)

Характеристики каждого компонента

1. устройство управления

- Жесткая логика (диоды, транзисторы) - без микрокода
- Расшифровка машинной команды, генерация управляющих импульсов во времени
- Тактовая частота 0,5 - 5 МГц
- Длительность цикла команды - несколько микросек

2. АЛУ

- Работает с машинным словом фиксированной длины например 32 или 48 бит
- Операции: сложение, вычитание, умножение, деление, сдвиги, побитовые

3. оперативка, ОЗУ / RAM

- Физ. основа: магнитные сердечники - энергонезависима, но медленная
- Объем от 16 КБ до 8 МБ (для больших машин)
- Время цикла 1–10 мкс (~ 100000 - 1000000 операций в сек)
- Доступ произвольный (по адресу), но разрушающий чтение, после чтения требуется перезапись

4. постоянная память ПЗУ / ROM

- Хранит микропрограммы начальной загрузки и тесты оборудования
- Реализована на диодных матрицах или прошиваемых дросселях
- Объем, единицы КБ, очень надежная
- Доступ, только на чтение

5. каналы ввода и вывода

- Селекторные каналы для быстрых уст -в
- Мультиплексные каналы для медленных (перфолента, печать)
- Работают параллельно с процессором, прерывая его только по окончании обмена
- Пропускная способность до 1 - 3 МБ/с (для дисковых накопителей того времени)

6. внешние запоминающие устр-ва

- НМД (накопитель на магнитных дисках) это пакеты дисков по 7 - 29 МБ, скорость чтения ~ 100 - 300 КБ/с
- НМЛ (накопитель на магнитной ленте) это емкость до 100 МБ, доступ последовательный
- Магнитные барабаны это быстрая внешняя память с фиксированными головками

7. уст-ва ввода

- Перфолента, скорость ~ 300 - 1000 символов/сек
- Перфокарты, 80 колонок на карту, чтение по 400 - 1000 карт/мин
- Оператор вводил программу пачкой карт

8. уст-ва вывода

- АЦПУ (алфавитно-цифровое печатающее уст-во) это матричные или литерные принтеры, скорость 10 - 100 строк/мин
- Графопостроитель для вывода чертежей

9. пульт оператора

- Набор кнопок и лампочек
- Служит для:
 - ручного ввода адреса
 - просмотра содержимого регистров
 - остановки выполнения команд
 - запуска программы с конкретного адреса

10. сис. шина

- Раздельные физические линии для:
 - шины адреса (разрядность = разрядность памяти)
 - шины данных (обычно 8 - 16 бит)
 - шины управления (чтение/запись/прерывание)
- Скорость обмена до 1 - 2 МБ/с в пике

Схема ЭВМ

